

# Module

## 7.1



L'objectif de ce module est de **comprendre le fonctionnement des emprunts** dont les **intérêts** constituent une **charge déductible** dans le calcul de l'assiette de l'**impôt sur les sociétés**. Pour cela, nous passerons en revue les différentes **méthodes de remboursement d'un emprunt** (**amortissements constants, annuités constantes**) et leurs **modes de calcul**. Nous verrons en outre que le gonflement des charges financières peut être un moyen d'**optimisation fiscale** via la **sous-capitalisation**.

### I.1 Les emprunts

Vous allez maintenant **comprendre le calcul des charges financières** pour pouvoir dans un prochain module calculer l'assiette des impôts sur le revenu des entreprises.

**La construction d'une mine ou d'un champ pétrolier nécessite un investissement très important.** Cet investissement doit être financé avant de pouvoir dégager tout revenu. Il peut être **financé sur fonds propres**, auquel cas les capitaux sont apportés par les actionnaires. Mais les fonds propres sont rarement suffisants. Une partie est donc **financée par emprunt**. En général, la société minière ou pétrolière étant une filiale locale d'une société multinationale, elle s'endette directement auprès de sa société mère. À échéances régulières, **elle devra donc rembourser le capital prêté, auquel s'ajoutent les intérêts, c'est-à-dire les charges financières.**

Les charges financières constituent des **charges réelles** qui sont déduites de l'assiette fiscale de l'**impôt sur les sociétés (IS)**. La société mère a donc tout intérêt à **sous-capitaliser** sa filiale, c'est-à-dire minimiser l'apport de fonds propres pour maximiser le poids de l'emprunt. Ainsi, la société minière ou pétrolière **réduira l'IS qu'elle paye** dans le pays où se situe le projet extractif et **rapatriera une partie de ses bénéfices** vers le pays où est localisée la société mère, via les intérêts de l'emprunt. La société mère étant souvent localisée dans un pays à fiscalité privilégiée (ou « paradis fiscal »), elle réduit de cette manière les impôts qu'elle doit payer.

# Le calcul du remboursement et des intérêts d'un emprunt

## L'amortissement

L'amortissement d'un emprunt désigne la **part du capital qui est remboursée** à intervalles réguliers, généralement tous les ans ou tous les mois. L'amortissement se calcule différemment selon le **mode de remboursement** de l'emprunt.

## Les intérêts

$$\text{Intérêts} = \text{Capital restant dû} \times \text{Taux d'intérêt}$$

$$\begin{aligned} \text{Capital restant dû} = \\ \text{Capital emprunté} - \text{Somme des amortissements déjà remboursés} \end{aligned}$$

Les intérêts désignent la **rémunération du prêteur**. Ils se calculent comme le **capital restant dû multiplié par le taux d'intérêt**.

## L'annuité ou la mensualité

$$\text{Annuité ou mensualité} = \text{Amortissement} + \text{Intérêts}$$

L'annuité ou la mensualité de l'emprunt désigne la **somme de l'amortissement et des intérêts**. On parle d'**annuité** lorsque l'amortissement et les intérêts sont versés **chaque année**. On parle de **mensualité** lorsqu'ils sont versés **chaque mois**.

## Les modes de remboursement d'un emprunt

Il existe différents **modes de remboursement** d'un emprunt :

- L'emprunt à **coupon zéro** ;
- L'emprunt **in fine** ;
- L'emprunt à **amortissements constants** ;
- L'emprunt à **annuités constantes**.

Dans ce cours, nous allons toutefois uniquement nous intéresser à l'emprunt à **amortissements constants** et à l'emprunt à **annuités constantes**. Ils sont l'objet des prochaines séquences.

## I.2 L'emprunt à amortissements constants

Avec l'emprunt à amortissements constants, les **amortissements sont constants**, tandis que les **intérêts et les annuités sont décroissants**. Ce mode de remboursement est très simple à calculer.

### Mode de calcul

#### L'amortissement

$$\text{Amortissement constant} = \frac{\text{Capital emprunté}}{\text{Nombre d'annuités ou mensualités}}$$

L'amortissement se calcule comme le **capital emprunté divisé par la durée de l'emprunt**, c'est-à-dire **le nombre d'annuités ou de mensualités**.

#### Les intérêts

$$\text{Intérêts} = \text{Capital restant dû} \times \text{Taux d'intérêt}$$

Les intérêts se calculent comme le **capital restant dû multiplié par le taux d'intérêt**.

#### L'annuité ou la mensualité

$$\text{Annuité ou mensualité} = \text{Amortissement constant} + \text{Intérêts}$$

L'annuité ou la mensualité se calcule comme la **somme de l'amortissement et des intérêts** de l'année ou du mois.



Une entreprise emprunte 1 000 \$ sur 4 ans, au taux de 10 %, à amortissements constants.

#### Calcul des amortissements nets et des annuités :

- Capital emprunté = 1 000 \$
- Nombre d'annuités = 4 ans
- Taux d'intérêt = 10 %
- Amortissement constant =  $1\,000 \$ / 4 \text{ ans} = 250 \$/\text{an}$

#### Première année

Intérêts = 1 000 \$ x 10 % = 100 \$

Annuité = 250 \$ + 100 \$ = 350 \$

Capital restant dû = 1 000 \$ - 250 \$ = 750 \$

#### Deuxième année

Intérêts = 750 \$ x 10 % = 75 \$

Annuité = 250 \$ + 75 \$ = 325 \$

Capital restant dû = 750 \$ - 250 \$ = 500 \$

#### Troisième année

Intérêts = 500 \$ x 10 % = 50 \$

Annuité = 250 \$ + 50 \$ = 300 \$

Capital restant dû = 500 \$ - 250 \$ = 250 \$

#### Quatrième année

Intérêts = 250 \$ x 10 % = 25 \$

Annuité = 250 \$ + 25 \$ = 275 \$

Capital restant dû = 250 \$ - 250 \$ = 0 \$

Pour un emprunt à amortissements constants de 1 000 \$ sur 4 ans au taux de 10 %, l'entreprise versera 350 \$ la première année, 325 \$ la deuxième année, 300 \$ la troisième année et 275 \$ la quatrième année.

#### Tableau d'amortissement

| Année | Amortissement | Intérêts | Annuité  | Capital restant dû |
|-------|---------------|----------|----------|--------------------|
| 0     | -             | -        | -        | 1 000 \$           |
| 1     | 250 \$        | 100 \$   | 350 \$   | 750 \$             |
| 2     | 250 \$        | 75 \$    | 325 \$   | 500 \$             |
| 3     | 250 \$        | 50 \$    | 300 \$   | 250 \$             |
| 4     | 250 \$        | 25 \$    | 275 \$   | 0 \$               |
| Total | 1 000 \$      | 250 \$   | 1 250 \$ | -                  |

## I.3 L'emprunt à annuités constantes

Avec l'**emprunt à annuités constants**, les **annuités sont constantes**, les **amortissements sont croissants** et les **intérêts décroissants**. Autrement dit, les annuités étant constantes, plus le temps passe, plus la part des intérêts versés dans les annuités diminue et plus la part du capital remboursé augmente.

### Mode de calcul

#### L'annuité ou la mensualité

$$\text{Annuité ou mensualité constante} = \frac{\text{Capital emprunté} \times \text{Taux d'intérêt}}{(1 - (1 + \text{Taux d'intérêt})^{-\text{Nombre d'annuités ou mensualités}})}$$

Sous Excel, l'annuité ou la mensualité constante peut être calculée grâce à la **fonction VPM**. Cette fonction s'écrit : =VPM(Taux d'intérêt; Nombre d'annuités ou mensualités; Capital emprunté)

## Les intérêts

$$\text{Intérêts} = \text{Capital restant dû} \times \text{Taux d'intérêt}$$

Les intérêts se calculent comme le **capital restant dû multiplié par le taux d'intérêt**.

## L'amortissement

$$\text{Amortissement} = \text{Annuité ou mensualité constante} - \text{Intérêts}$$

L'amortissement se calcule comme la **différence entre l'annuité ou la mensualité et les intérêts**.

Les intérêts versés avec un emprunt à annuité constante sont toujours supérieurs aux intérêts versés avec un emprunt à amortissement constant. En effet, l'amortissement constant permet un remboursement plus rapide du capital que l'annuité constante, par conséquent les intérêts versés sont plus faibles.



Une entreprise emprunte 1 000 \$ sur 4 ans, au taux de 10%, à annuités constantes.

### Calcul des amortissements, intérêts et annuités :

- Capital emprunté = 1 000 \$
- Nombre d'annuités = 4 ans
- Taux d'intérêt = 10 %
- Annuité constante =  $1\,000 \$ \times 10 \% / (1 - (1 + 10\%)^{-4}) = 315,47 \$/\text{an}$

### **Première année**

Intérêts =  $1\,000 \$ \times 10 \% = 100 \$$

Amortissement =  $315,47 \$ - 100 \$ = 215,47 \$$

Capital restant dû =  $1\,000 \$ - 215,47 \$ = 784,53 \$$

### Deuxième année

Intérêts = 784,53 \$ x 10 % = 78,45 \$

Amortissement = 315,47 \$ - 78,45 \$ = 237,02 \$

Capital restant dû = 784,53 \$ - 237,02 \$ = 547,51 \$

### Troisième année

Intérêts = 547,51 \$ x 10 % = 54,75 \$

Amortissement = 315,47 \$ - 54,75 \$ = 260,72 \$

Capital restant dû = 547,51 \$ - 260,72 \$ = 286,79 \$

### Quatrième année

Intérêts = 286,79 \$ x 10 % = 28,68 \$

Amortissement = 315,47 \$ - 28,68 \$ = 286,79 \$

Capital restant dû = 286,79 \$ - 286,79 \$ = 0 \$

Pour un emprunt à annuités constantes de 1 000 \$ sur 4 ans au taux de 10 %, l'entreprise versera 315,47 \$ par an pendant 4 ans.

### Tableau d'amortissement

| Année | Amortissement | Intérêts  | Annuité     | Capital restant dû |
|-------|---------------|-----------|-------------|--------------------|
| 0     | -             | -         | -           | 1 000 \$           |
| 1     | 215,47 \$     | 100 \$    | 315,47 \$   | 784,53 \$          |
| 2     | 237,02 \$     | 78,45 \$  | 315,47 \$   | 547,51 \$          |
| 3     | 260,72 \$     | 54,75 \$  | 315,47 \$   | 286,79 \$          |
| 4     | 286,79 \$     | 28,68 \$  | 315,47 \$   | 0 \$               |
| Total | 1 000 \$      | 261,88 \$ | 1 261,88 \$ | -                  |

## I.4 Les règles de sous-capitalisation

### La sous-capitalisation

**La sous-capitalisation d'une entreprise désigne l'insuffisance de ses capitaux propres par rapport à ses dettes.**

Dans les groupes multinationaux, notamment miniers et pétroliers, la sous-capitalisation peut être une **stratégie d'optimisation fiscale**. En effet, la **société mère** d'un groupe a tout intérêt à **s'installer dans un pays à fiscalité privilégiée** (ou « paradis fiscal ») puis à **créer des filiales sous-capitalisées** dans les pays où elle souhaite exercer ses activités. Ainsi, la société mère préfère **prêter à ses filiales** les fonds nécessaires à leur activité, plutôt que d'apporter directement les capitaux propres dont elles auraient besoin.

De cette manière, les filiales sont **sur-endettées** vis-à-vis de leur société mère à qui elles paient chaque année de **lourdes charges financières**. Pour les filiales, ces charges constituent des **charges réelles** déduites de l'assiette fiscale de l'impôt sur les sociétés (IS). Les filiales paient

donc moins d'IS dans le pays où elles sont localisées. Pour la société mère, ces charges constituent des revenus soumis à l'IS, mais à un taux très faible car elle est implantée dans un pays à fiscalité privilégiée. La sous-capitalisation de ses filiales permet à la société mère de **rapatrier les bénéfices du groupe dans le pays qui taxe le moins les bénéfices**.

## La lutte contre la sous-capitalisation

Différentes mesures peuvent être prises par l'État afin de **limiter la sous-capitalisation**. Dans la plupart des pays francophones, les **intérêts des emprunts** contractés par une société doivent remplir **deux conditions** pour être **pleinement déductibles** de l'assiette de l'impôt sur les sociétés (IS). La société doit d'abord respecter un **ratio de sous-capitalisation**. Le **taux d'intérêt** de l'emprunt est en outre plafonné. Dans les pays anglophones, seule l'une des deux conditions est généralement requise.

## Le ratio de sous-capitalisation

Afin de limiter la **sous-capitalisation des entreprises**, l'État peut fixer un « **ratio de sous-capitalisation** », aussi appelé « ratio dettes sur fonds propres » ou « debt-to-equity ratio » en anglais. Dans la plupart des pays, le ratio de sous-capitalisation est compris entre 1/1 et 3/1. Cela signifie que les entreprises ne doivent pas s'endetter au-delà du montant de leurs capitaux propres (1/1) ou du triple de leurs capitaux propres (3/1). Plus exactement, si les entreprises s'endettent auprès de leurs associés au-delà de du ratio de sous-capitalisation, les intérêts ne sont plus déductibles de l'assiette de l'impôt sur les sociétés (IS).

Côte d'Ivoire

Le montant total des sommes laissées à la disposition de la société par les associés ne peut excéder le montant du **capital social**.

Madagascar

L'intérêt déductible est limité à celui correspondant à la rémunération d'une somme n'excédant pas le **double du capital**.

Ghana

Le ratio de sous-capitalisation est fixé à **3/1**.

## Le plafonnement du taux d'intérêt

Afin de restreindre la **déductibilité des charges financières**, l'État peut également définir un **taux d'intérêt maximal** pour les emprunts. Ce taux d'intérêt est généralement défini comme le **taux d'intérêt directeur de la banque centrale, majoré de 2 ou 3 points**.

Madagascar (2008-2019)

Le taux d'intérêt ne doit pas dépasser le taux consenti par la **Banque Centrale de Madagascar majoré de deux points**.

Mali(2010-2019)

Le taux d'intérêt ne doit pas dépasser le **taux d'escompte de la BCEAO majoré de trois points.**

Tchad (2016-2019)

Le taux d'intérêt ne doit pas dépasser le **taux des avances de la banque d'émission majoré de deux points**